INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – *CAMPUS* MURIAÉ
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LUCAS FARIA SCHUENCK DE SOUZA
SABRINA CAETANO FONTES

CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA DA COBERTURA VEGETAL URBANA DE MURIAÉ-MG POR SENSORIAMENTO REMOTO

MURIAÉ
2026

LUCAS FARIA SCHUENCK DE SOUZA
SABRINA CAETANO FONTES

CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA DA COBERTURA VEGETAL URBANA DE MURIAÉ-MG POR SENSORIAMENTO REMOTO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, *Campus* Muriaé, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Marcus Vinícius Souza Costa

MURIAÉ
2026

LUCAS FARIA SCHUENCK DE SOUZA
SABRINA CAETANO FONTES

CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA DA COBERTURA VEGETAL URBANA DE MURIAÉ-MG POR SENSORIAMENTO REMOTO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, *Campus* Muriaé, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Aprovado em: ____/____/_____

_____
Prof. Marcus Vinícius Souza Costa – IF Sudeste MG (Orientador)

_____
Prof. Me. Membro da Banca 1 – IF Sudeste MG

_____
Prof. Dr. Membro da Banca 2 – IF Sudeste MG

RESUMO

A vegetação urbana presta serviços ecossistêmicos essenciais à qualidade de vida, e sua distribuição por habitante é um indicador útil ao planejamento das cidades. Este trabalho mapeou a cobertura do solo do perímetro urbano de Muriaé-MG e calculou o Índice de Distribuição de Vegetação Urbana (IDVU), dando continuidade a um estudo anterior dos próprios autores, baseado em imagens Landsat 8/9 e apresentado na SECITEC 2026. Utilizou-se uma imagem CBERS-4A/WPM de 27/10/2025, com resolução espacial de 8 m, classificada por Máxima Verossimilhança em quatro classes (Vegetação, Área Urbana, Solo Exposto e Pastagem), às quais se acrescentaram os corpos d'água de base vetorial oficial. A acurácia foi avaliada com 196 pontos independentes de amostragem aleatória estratificada, segundo o protocolo de Olofsson et al. (2014), e a população de cada unidade de análise foi estimada a partir dos setores censitários do Censo Demográfico 2022. O mapa apresentou acurácia global de 80,6% (±5,2%) e Kappa de 0,73; no esquema de duas classes do estudo anterior, a acurácia foi de 89,8%, menor que os 98,6% da etapa anterior, validada com as próprias amostras de treinamento, porém obtida com um procedimento de validação mais rigoroso. A vegetação arborizada ocupa 5,38 km² (19,8%) do perímetro segundo o mapa e 8,11 ± 1,11 km² segundo a estimativa ajustada pela validação. O IDVU do perímetro urbano foi de 59,6 m²/hab (89,9 m²/hab com a área ajustada), acima do mínimo (12 m²/hab) e do ideal (36 m²/hab) associados à Organização Mundial da Saúde. Na área urbanizada densa, onde vivem 97,5% dos habitantes do perímetro, o índice foi de 14,8 m²/hab (24,8 m²/hab em estimativa ajustada indicativa), abaixo do ideal e mais próximo do mínimo do que indicava a etapa anterior (21,1 m²/hab). Os resultados confirmam a distribuição desigual da vegetação, concentrada na periferia pouco habitada, e reforçam a necessidade de ampliar a arborização nas áreas centrais.

Palavras-chave: Vegetação urbana. Sensoriamento remoto. CBERS-4A. Classificação supervisionada. Avaliação de acurácia.

ABSTRACT

Urban vegetation provides essential ecosystem services, and its distribution per inhabitant is a useful indicator for urban planning. This study mapped the land cover of the urban perimeter of Muriaé, Minas Gerais, Brazil, and calculated the Urban Vegetation Distribution Index (IDVU), building on a previous study by the authors, based on Landsat 8/9 images and presented at SECITEC 2026. A CBERS-4A/WPM image acquired on 27 October 2025, with 8 m spatial resolution, was classified by Maximum Likelihood into four classes (Vegetation, Built-up Area, Bare Soil and Pasture), to which water bodies from an official vector dataset were added. Accuracy was assessed with 196 independent points from stratified random sampling, following the good-practice protocol of Olofsson et al. (2014), and the population of each analysis unit was estimated from the census tracts of the 2022 Demographic Census. The map reached an overall accuracy of 80.6% (±5.2%) and a Kappa of 0.73; in the two-class scheme of the previous study, accuracy was 89.8%, lower than the 98.6% of the previous stage, which was validated with the training samples themselves, but obtained with a more rigorous validation procedure. Tree cover occupies 5.38 km² (19.8%) of the perimeter according to the map and 8.11 ± 1.11 km² according to the error-adjusted estimate. The IDVU of the urban perimeter was 59.6 m²/inhabitant (89.9 m²/inhabitant with the adjusted area), above both the minimum (12 m²/inhabitant) and the ideal (36 m²/inhabitant) values associated with the World Health Organization. In the dense urbanized area, home to 97.5% of the perimeter's inhabitants, the index was 14.8 m²/inhabitant (24.8 m²/inhabitant as an indicative adjusted estimate), below the ideal and closer to the minimum than the previous stage indicated (21.1 m²/inhabitant). The results confirm the uneven distribution of vegetation, concentrated in the sparsely populated outskirts, and reinforce the need to expand tree cover in central areas.

Keywords: Urban vegetation. Remote sensing. CBERS-4A. Supervised classification. Accuracy assessment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxograma metodológico do estudo 23
Figura 2 – Contexto regional do município de Muriaé-MG 24
Figura 3 – Estrutura urbana e limites municipais de Muriaé-MG 25
Figura 4 – Carta-imagem do perímetro urbano de Muriaé-MG em cor verdadeira (CBERS-4A/WPM, composição RGB 3-2-1) 27
Figura 5 – Carta-imagem do perímetro urbano de Muriaé-MG em falsa cor (CBERS-4A/WPM, composição RGB 4-3-2) 27
Figura 6 – Unidades de análise: perímetro urbano (em tons claros) e área urbanizada densa (em cores plenas) de Muriaé-MG, sobre a classificação CBERS-4A 33
Figura 7 – Mapa de cobertura do solo do perímetro urbano de Muriaé-MG (CBERS-4A, 27/10/2025) 36
Figura 8 – IDVU das unidades de análise comparado aos parâmetros de referência e ao estudo anterior 41

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Parâmetros da cena selecionada 25
Quadro 2 – Classes temáticas e chave de interpretação visual 28
Quadro 3 – Comparação entre os procedimentos do estudo anterior e do presente estudo 34
Quadro 4 – Etapas e ferramentas utilizadas 35

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Amostras de treinamento por classe 28
Tabela 2 – Área de cada classe no mapa, por unidade de análise 37
Tabela 3 – Matriz de erro em número de pontos (linhas: mapa; colunas: referência) 37
Tabela 4 – Matriz de erro em proporção de área estimada, em % (linhas: mapa; colunas: referência) 38
Tabela 5 – Acurácias do usuário e do produtor e áreas mapeada e ajustada de cada classe, com intervalos de confiança de 95% 38
Tabela 6 – Acurácia global e Kappa conforme o esquema de agrupamento das classes 39
Tabela 7 – População, área de vegetação e IDVU por unidade de análise 40
Tabela 8 – Comparação entre os resultados do estudo anterior e do presente estudo 42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AcATaMa	*Accuracy Assessment of Thematic Maps* (*plugin* do QGIS)
CBERS	*China-Brazil Earth Resources Satellite* (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres)
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
EPSG	*European Petroleum Survey Group* (código de sistema de referência)
FIRJAN	Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Intervalo de confiança
IDVU	Índice de Distribuição de Vegetação Urbana
IEDEMG	Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais
IFDM	Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
MG	Minas Gerais
NASA	*National Aeronautics and Space Administration*
ND	Número digital
OLI	*Operational Land Imager*
OMS	Organização Mundial da Saúde
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
QGIS	*Quantum Geographic Information System*
RGB	*Red, Green, Blue* (vermelho, verde, azul)
ROI	*Region of Interest* (região de interesse)
SBAU	Sociedade Brasileira de Arborização Urbana
SCP	*Semi-Automatic Classification Plugin*
SIRGAS	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SWIR	*Short-Wave Infrared* (infravermelho de ondas curtas)
USGS	*United States Geological Survey*
UTM	Universal Transversa de Mercator
WPM	*Wide Scan Multispectral and Panchromatic Camera*

LISTA DE SÍMBOLOS

$g_i(\mathbf{x})$	Função discriminante da classe *i* na Máxima Verossimilhança
$\mathbf{x}$	Vetor dos números digitais de um pixel nas quatro bandas
$\mathbf{m}_i$	Vetor de médias da classe *i*
Σ_i	Matriz de covariância da classe *i*
W_i	Proporção da área do mapa ocupada pela classe (estrato) *i*
n_{ij}	Número de pontos mapeados como *i* e rotulados como *j* na referência
$\hat{p}_{ij}$	Proporção de área estimada da célula (*i*, *j*) da matriz de erro
$\hat{O}$	Acurácia global estimada
$\hat{U}_i$, $\hat{P}_j$	Acurácias do usuário e do produtor
$\hat{A}_j$	Área ajustada da classe *j*
A_{tot}	Área total mapeada
$\hat{\kappa}$	Índice Kappa estimado
A_v	Área da classe Vegetação, em m²
N_h	Número de habitantes da unidade de análise
P_s	População do setor censitário *s*
U_s, $U_{s,d}$	Pixels de Área Urbana no setor *s* e, destes, os situados na área urbanizada densa

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 Objetivos 13
1.1.1 Objetivo geral 13
1.1.2 Objetivos específicos 14
1.2 Justificativa 14
1.3 Organização do texto 15
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 16
2.1 Vegetação urbana e qualidade ambiental 16
2.2 Parâmetros de área verde por habitante 16
2.3 Sensoriamento remoto aplicado à vegetação urbana 17
2.4 Classificação supervisionada de imagens orbitais 18
2.5 Avaliação da acurácia de mapas temáticos 19
2.6 Dados populacionais e mapeamento dasimétrico 20
2.7 Trabalhos correlatos 20
3 METODOLOGIA 22
3.1 Delimitação e caracterização da área de estudo 23
3.2 Aquisição e pré-processamento da imagem orbital 25
3.3 Definição das classes temáticas e coleta de amostras de treinamento 28
3.4 Classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança 29
3.5 Incorporação dos corpos d'água 29
3.6 Avaliação da acurácia e estimativa das áreas 30
3.7 Índice de Distribuição de Vegetação Urbana (IDVU) 32
3.8 Comparação com o estudo anterior 34
3.9 Ferramentas utilizadas 35
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 36
4.1 Mapa de cobertura do solo 36
4.2 Avaliação da acurácia 37
4.3 Áreas ajustadas 39
4.4 Efeito do agrupamento das classes 39
4.5 Índice de Distribuição de Vegetação Urbana 40
4.6 Comparação com o estudo anterior 42
4.7 Limitações 43

5 CONCLUSÃO **44**
5.1 Trabalhos futuros 45
REFERÊNCIAS **46**

1 INTRODUÇÃO

As áreas verdes urbanas desempenham papel fundamental na manutenção da qualidade ambiental e na promoção do bem-estar das populações que habitam as cidades. A literatura científica reconhece amplamente os benefícios diretos e indiretos que a vegetação urbana proporciona, desde a regulação microclimática, a melhoria da qualidade do ar e o conforto térmico até a proteção da biodiversidade e a mitigação de impactos à saúde pública. A presença de árvores em ambientes urbanos está associada, inclusive, à redução de casos de câncer de pulmão em idosos (LOPES, 2017), o que demonstra que a arborização vai além da estética paisagística.

A cobertura vegetal urbana também se relaciona com a competitividade e o desenvolvimento sustentável das cidades. Conforme discutido por Rocha (2019), os índices de vegetação podem ser utilizados como indicadores de desempenho urbano, refletindo a capacidade das cidades de equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental. Nesse contexto, quantificar e localizar adequadamente as áreas verdes torna-se essencial para subsidiar políticas públicas e estratégias de planejamento territorial.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é frequentemente associada ao valor mínimo de 12 m² de área verde por habitante e à recomendação ideal de 36 m² por habitante, embora alguns estudos indiquem que o mínimo desejável seria de 9 m², como discutido por Russo e Cirella (2018). A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) recomenda, no mínimo, 15 m² por habitante, enquanto Karagiannis et al. (2014) apontam que o índice ideal varia entre 10 m² e 16 m² por habitante. Para Wolf et al. (2020), as áreas verdes urbanas funcionam como infraestruturas de saúde pública, atuando na regulação térmica, na melhoria da qualidade do ar e na redução do estresse psicológico, sobretudo em contextos de alta densidade populacional.

A manutenção de áreas verdes urbanas é uma tarefa desafiadora para o poder público diante do crescimento populacional e da rápida urbanização. O município escolhido para este trabalho é Muriaé, localizado na Mesorregião da Zona da Mata Mineira, em Minas Gerais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2026), a população estimada em 2025 era de 108.447 habitantes, 4,17% a mais que no Censo Demográfico de 2022, quando o total era de 104.108 pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, 92,1% dos domicílios do município possuem esgotamento sanitário adequado, 75,02% estão localizados em vias públicas com arborização e 53,9% em vias urbanas com urbanização adequada.

Em 2023, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) classificou Muriaé como o principal município em desenvolvimento econômico da Zona da Mata Mineira e o vigésimo terceiro do Estado (FIRJAN, 2025). Polo regional de confecção têxtil, o município tem apresentado crescimento expressivo nos setores de educação e de saúde, contando atualmente com quatro hospitais, um deles referência em oncologia para toda a mesorregião. O aumento populacional tem impulsionado a construção civil, com novos loteamentos e a ampliação da área urbana, o que reforça a importância de avaliar a presença e a distribuição das áreas verdes arborizadas no perímetro urbano.

Com os avanços do geoprocessamento e do sensoriamento remoto, tornou-se possível mapear a cobertura vegetal de forma replicável e de baixo custo, inclusive em áreas de difícil acesso para observações *in loco*. Este trabalho é a continuação de uma pesquisa iniciada pelos autores no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) e apresentada na SECITEC 2026 (SOUZA; FONTES; COSTA, 2026). Nessa primeira etapa, a cobertura vegetal do perímetro urbano de Muriaé foi classificada com imagens Landsat 8/9, e estimou-se que 22,08% do perímetro era coberto por vegetação arborizada, o que correspondia a 57,34 m² por habitante; na área de maior densidade de edificações, o índice era de 21,12 m² por habitante. A experiência obtida nessa etapa apontou três frentes de aprimoramento: a resolução espacial das imagens, de 30 m (15 m após fusão); a validação, que havia sido feita com as próprias amostras de treinamento; e a base populacional, que considerava a população de todo o município no cálculo do índice do perímetro.

Neste trabalho, a pesquisa avança nessas três frentes. O mapeamento foi refeito com uma nova imagem e uma nova técnica: uma cena do satélite Sino-Brasileiro CBERS-4A, com resolução de 8 m, classificada em quatro classes, com validação estatística independente segundo o protocolo de boas práticas de Olofsson et al. (2014) e com a população estimada por setor censitário do Censo 2022. Os resultados são comparados aos da etapa anterior, de modo a mostrar como o aprimoramento do método alterou o diagnóstico da vegetação urbana do município.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Mapear a cobertura do solo do perímetro urbano de Muriaé-MG por classificação supervisionada de uma imagem CBERS-4A, avaliar a acurácia do mapeamento com amostragem independente e calcular o Índice de Distribuição de Vegetação Urbana (IDVU)

do perímetro e da área urbanizada densa, verificando sua conformidade com os parâmetros de área verde por habitante e comparando os resultados com os do estudo anterior.

1.1.2 Objetivos específicos

- Processar e classificar uma imagem CBERS-4A/WPM pelo algoritmo de Máxima Verossimilhança, em quatro classes de cobertura do solo, incorporando os corpos d'água a partir de base vetorial oficial;
- Avaliar a acurácia do mapa com amostragem aleatória estratificada independente e estimar as áreas de cada classe corrigidas pelos erros de classificação, com intervalos de confiança de 95%;
- Estimar a população do perímetro urbano e da área urbanizada densa a partir dos setores censitários do Censo Demográfico 2022;
- Calcular o IDVU das duas unidades de análise e compará-lo aos parâmetros de 9, 12 e 36 m² por habitante;
- Comparar os resultados com os da etapa anterior da pesquisa, identificando o efeito da nova imagem, da validação independente e da nova base populacional;
- Fornecer subsídios ao poder público para ações de arborização e de planejamento urbano sustentável.

1.2 Justificativa

O planejamento urbano sustentável ganha relevância diante do crescimento populacional e da expansão da malha urbana em municípios de médio porte, como Muriaé-MG. A ausência de diagnósticos atualizados e confiáveis sobre a distribuição da vegetação urbana dificulta a formulação de políticas públicas eficazes para a preservação e a ampliação das áreas verdes.

Do ponto de vista técnico, o sensoriamento remoto com imagens gratuitas e softwares livres é uma alternativa de baixo custo e replicável aos levantamentos de campo. No entanto, um indicador como o IDVU só é útil à gestão pública se sua incerteza for conhecida. Ao incorporar uma avaliação estatística independente e restringir a população a cada unidade de análise, este trabalho aprofunda o diagnóstico iniciado na etapa anterior da pesquisa e documenta de que forma essas escolhas alteram o resultado. Soma-se a isso a contribuição do uso do CBERS-4A, satélite desenvolvido em parceria pelo Brasil, cujas imagens de 8 m são distribuídas gratuitamente pelo INPE e ainda são pouco exploradas em estudos de vegetação

urbana de cidades médias. O trabalho se insere, assim, na interface entre a gestão da tecnologia da informação e o geoprocessamento aplicado à gestão pública.

1.3 Organização do texto

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica sobre vegetação urbana, parâmetros de área verde por habitante, sensoriamento remoto, classificação supervisionada, avaliação da acurácia de mapas temáticos e mapeamento dasimétrico da população. O Capítulo 3 descreve a metodologia empregada. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados, comparando-os aos do estudo anterior. O Capítulo 5 apresenta as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo apresenta os conceitos que fundamentam o trabalho: a importância da vegetação urbana, os parâmetros de área verde por habitante, os fundamentos de sensoriamento remoto e de classificação supervisionada, as boas práticas de avaliação da acurácia de mapas temáticos, a estimativa de população em unidades que não coincidem com os setores censitários e os trabalhos correlatos.

2.1 Vegetação urbana e qualidade ambiental

A vegetação urbana desempenha papel central na manutenção da qualidade ambiental das cidades, atuando na regulação microclimática, na melhoria da qualidade do ar, no conforto térmico e na proteção da biodiversidade. De acordo com Wolf et al. (2020), as áreas verdes urbanas funcionam como verdadeiras infraestruturas de saúde pública, contribuindo para a regulação térmica, a redução da poluição atmosférica e a diminuição do estresse psicológico da população. A exposição regular a ambientes arborizados está associada, ainda, a benefícios cognitivos e emocionais, o que reforça a relevância da arborização urbana para além de sua função estética.

Nessa mesma linha, Lopes (2017) relata que a presença de árvores em ambientes urbanos está associada à redução de casos de câncer de pulmão em idosos. Esses achados reforçam a necessidade de tratar a arborização como elemento estratégico das políticas de planejamento urbano, e não como aspecto paisagístico secundário.

A cobertura vegetal urbana também se relaciona com a competitividade e o desenvolvimento sustentável das cidades. Segundo Rocha (2019), os índices de vegetação podem ser utilizados como indicadores de desempenho urbano, refletindo a capacidade das cidades de equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Compreender e quantificar as áreas verdes é, portanto, essencial em municípios que atravessam um processo acelerado de expansão urbana.

2.2 Parâmetros de área verde por habitante

Diferentes organizações e pesquisadores propõem parâmetros para a quantidade mínima de área verde que deveria estar disponível para cada habitante. A OMS é frequentemente associada ao valor mínimo de 12 m² por habitante e à recomendação ideal de 36 m² por habitante, o equivalente a cerca de três árvores por pessoa.

Esse limiar, contudo, é tema de debate. Russo e Cirella (2018) argumentam que, em cidades compactas, um mínimo de 9 m² por habitante já garantiria benefícios ambientais relevantes, considerando as limitações de espaço dos núcleos urbanos densos. Karagiannis et al. (2014) apontam que o índice ideal varia entre 10 m² e 16 m² por habitante, e a SBAU recomenda, no contexto brasileiro, um mínimo de 15 m² por habitante.

Essa diversidade de parâmetros mostra que não há consenso absoluto sobre o valor ideal de área verde por habitante, mas reforça a importância de índices quantitativos, calculados a partir de dados objetivos, para avaliar a adequação da cobertura vegetal urbana. Neste trabalho, adota-se o Índice de Distribuição de Vegetação Urbana (IDVU), que relaciona a área de vegetação arborizada ao número de habitantes de uma unidade territorial (VALE; SILVA, 2021). Como todo indicador por habitante, o IDVU é sensível tanto à estimativa da área vegetada quanto à definição da população: um mesmo mapa pode produzir índices muito diferentes conforme a unidade de análise e a base populacional adotadas.

2.3 Sensoriamento remoto aplicado à vegetação urbana

De acordo com Moreira (2001), o sensoriamento remoto consiste no conjunto de técnicas que possibilitam a obtenção de informações sobre objetos da superfície terrestre sem contato físico direto, por meio da captação da energia eletromagnética refletida ou emitida pelos alvos. A vegetação sadia apresenta baixa reflectância no vermelho, em razão da absorção pela clorofila, e alta reflectância no infravermelho próximo, em razão da estrutura interna das folhas. Esse contraste é a base das composições em falsa cor, nas quais a vegetação ativa aparece em tons avermelhados, e da maioria das técnicas de mapeamento da vegetação.

Os satélites da série Landsat, mantidos pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em parceria com a NASA, são amplamente utilizados em estudos ambientais pela longa série histórica e pelo acesso gratuito aos dados (USGS, 2025). Suas bandas multiespectrais têm resolução de 30 m, e diferentes composições podem ser utilizadas para finalidades específicas; a que combina o infravermelho de ondas curtas, o infravermelho próximo e o vermelho é indicada para análises da vegetação (NASA, 2025). Em ambientes urbanos, porém, a resolução de 30 m mistura em um mesmo pixel telhados, vias, quintais e copas de árvores, o que dificulta a detecção de fragmentos pequenos de vegetação, como arborização viária e quintais arborizados.

O satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres CBERS-4A, desenvolvido em parceria entre Brasil e China e lançado em 2019, transporta a câmera WPM (*Wide Scan Multispectral and Panchromatic Camera*), que adquire imagens com resolução de 2 m na banda pancromática e de 8 m em quatro bandas multiespectrais (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo). As imagens são distribuídas gratuitamente e já ortorretificadas pelo Catálogo de Imagens do INPE (INPE, 2025). A resolução de 8 m é quase quatro vezes mais fina que a do Landsat, o que a torna atrativa para o mapeamento da vegetação em cidades médias; em contrapartida, a câmera não possui bandas no infravermelho de ondas curtas.

O processamento dessas imagens é comumente realizado em Sistemas de Informação Geográfica, como o QGIS, software livre e de código aberto amplamente utilizado na academia e em órgãos públicos (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2025). Para a classificação de imagens no QGIS, destaca-se o *Semi-Automatic Classification Plugin* (SCP), desenvolvido por Congedo (2021), que reúne ferramentas de pré-processamento, coleta de amostras, classificação supervisionada e avaliação de resultados.

2.4 Classificação supervisionada de imagens orbitais

A classificação supervisionada associa cada pixel de uma imagem a uma classe temática previamente definida, com base em amostras de treinamento coletadas pelo analista. Entre os algoritmos mais utilizados, destaca-se a Máxima Verossimilhança (*Maximum Likelihood*), que modela cada classe por uma distribuição normal multivariada, caracterizada por seu vetor de médias e por sua matriz de covariância, e atribui cada pixel à classe com maior probabilidade de tê-lo gerado (RICHARDS, 2013; MOREIRA, 2001). Por considerar a variância e a covariância entre as bandas, o método lida melhor com classes de formas e dispersões diferentes do que classificadores baseados apenas na distância às médias, como a Mínima Distância.

O desempenho do classificador depende da qualidade das amostras de treinamento, que devem ser representativas da variabilidade espectral de cada classe, e da separabilidade espectral das classes. Classes heterogêneas, que reúnem alvos de respostas distintas, tendem a violar a hipótese de normalidade e a aumentar a confusão; por isso, é comum subdividir classes espectralmente heterogêneas e reagrupá-las após a classificação.

2.5 Avaliação da acurácia de mapas temáticos

Todo mapa produzido por classificação contém erros, e a avaliação da acurácia é a etapa que permite conhecê-los. Seu instrumento central é a matriz de erro (ou de confusão), que cruza a classe atribuída pelo mapa com a classe observada em dados de referência para um conjunto de amostras (CONGALTON, 1991). Dela derivam a acurácia global, proporção de amostras corretamente classificadas; a acurácia do usuário, que mede os erros de comissão de cada classe, isto é, a probabilidade de que um pixel mapeado como determinada classe realmente pertença a ela; e a acurácia do produtor, que mede os erros de omissão, isto é, a probabilidade de que uma área de determinada classe tenha sido mapeada corretamente.

O índice Kappa foi por muito tempo a medida mais difundida de acurácia. Ele compara a concordância observada com a esperada ao acaso e varia de 0, quando o mapa não é melhor que uma atribuição aleatória, a 1, quando a concordância é perfeita (MOREIRA, 2001); sua interpretação costuma seguir a escala de Landis e Koch (1977), na qual valores entre 0,61 e 0,80 indicam concordância substancial e valores entre 0,81 e 1,00, concordância quase perfeita. Pontius Jr. e Millones (2011), no entanto, mostraram que o Kappa é redundante com a acurácia global, depende de um modelo de acaso pouco realista e pode induzir a conclusões equivocadas, recomendando que não seja usado como medida principal.

Mais importante que a escolha do índice é a forma como as amostras de referência são obtidas. Validar um mapa com as mesmas amostras usadas para treiná-lo tende a superestimar a acurácia, pois essas amostras foram escolhidas em áreas homogêneas e típicas de cada classe, justamente aquelas em que o classificador acerta com mais facilidade (CONGALTON, 1991; FOODY, 2002). Olofsson et al. (2014) sistematizaram um conjunto de boas práticas organizado em três componentes: o desenho amostral, que define como as amostras são sorteadas (de forma probabilística e independente do treinamento); o desenho de resposta, que define como a classe de referência de cada amostra é determinada; e a análise, que estima a acurácia e as áreas a partir da matriz de erro.

Uma contribuição central desse protocolo é a estimativa de áreas ajustadas. A contagem de pixels de um mapa é uma estimativa enviesada da área de cada classe, pois incorpora os erros de omissão e de comissão. Quando a amostragem é estratificada pelas classes do mapa, cada célula da matriz de erro pode ser convertida em proporção de área, ponderando-se os pontos pela área de cada estrato. A partir dessas proporções obtêm-se a área ajustada de cada classe e seu intervalo de confiança, o que permite relatar a incerteza da estimativa em vez de um único número (OLOFSSON et al., 2014).

2.6 Dados populacionais e mapeamento dasimétrico

Indicadores por habitante exigem que a população seja estimada para a mesma unidade territorial em que a vegetação é medida. Os dados do Censo Demográfico são divulgados por setores censitários, as menores unidades territoriais de coleta do IBGE, cujos limites raramente coincidem com os de unidades de análise definidas por critérios ambientais ou urbanísticos (IBGE, 2025b).

Quando uma unidade de análise corta setores censitários, a forma mais simples de estimar sua população é ponderar a população de cada setor pela fração de área inserida na unidade, o que pressupõe que os habitantes estejam distribuídos uniformemente no setor. O mapeamento dasimétrico aprimora essa estimativa ao usar informação auxiliar, como a cobertura do solo, para redistribuir a população apenas pelas áreas efetivamente habitadas, como as superfícies edificadas (MENNIS, 2003). Essa abordagem é especialmente adequada em setores periurbanos, que combinam áreas construídas com grandes extensões de vegetação ou pastagem.

2.7 Trabalhos correlatos

Vale e Silva (2021) realizaram a classificação supervisionada dos maciços vegetais e da cobertura do solo no aglomerado urbano de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, com o algoritmo de Máxima Verossimilhança e validação pelo índice Kappa, e calcularam o IDVU como indicador da oferta de vegetação por habitante. A abordagem metodológica desse estudo serviu de referência para o estudo anterior dos autores.

Na primeira etapa desta pesquisa, Souza, Fontes e Costa (2026) aplicaram procedimento semelhante ao perímetro urbano de Muriaé-MG, com imagens Landsat 8/9 de fevereiro de 2025 fusionadas para 15 m e duas classes espectrais (Vegetação e Adensamento Urbano/Solo Exposto). O mapeamento atingiu acurácia de 98,58% e Kappa de 0,97, calculados com as amostras de treinamento, e resultou em 5,97 km² de vegetação arborizada (22,08% do perímetro), em um IDVU de 57,34 m²/hab para o perímetro e de 21,12 m²/hab para a área de maior densidade de edificações. Esse estudo foi apresentado na SECITEC 2026 e serviu de ponto de partida para o presente trabalho.

Esses trabalhos mostram a viabilidade de imagens orbitais e de classificadores supervisionados para o diagnóstico da cobertura vegetal urbana. Mostram também que a confiabilidade do indicador final depende de etapas que nem sempre recebem a mesma atenção que a classificação: a validação com amostras independentes e a correspondência

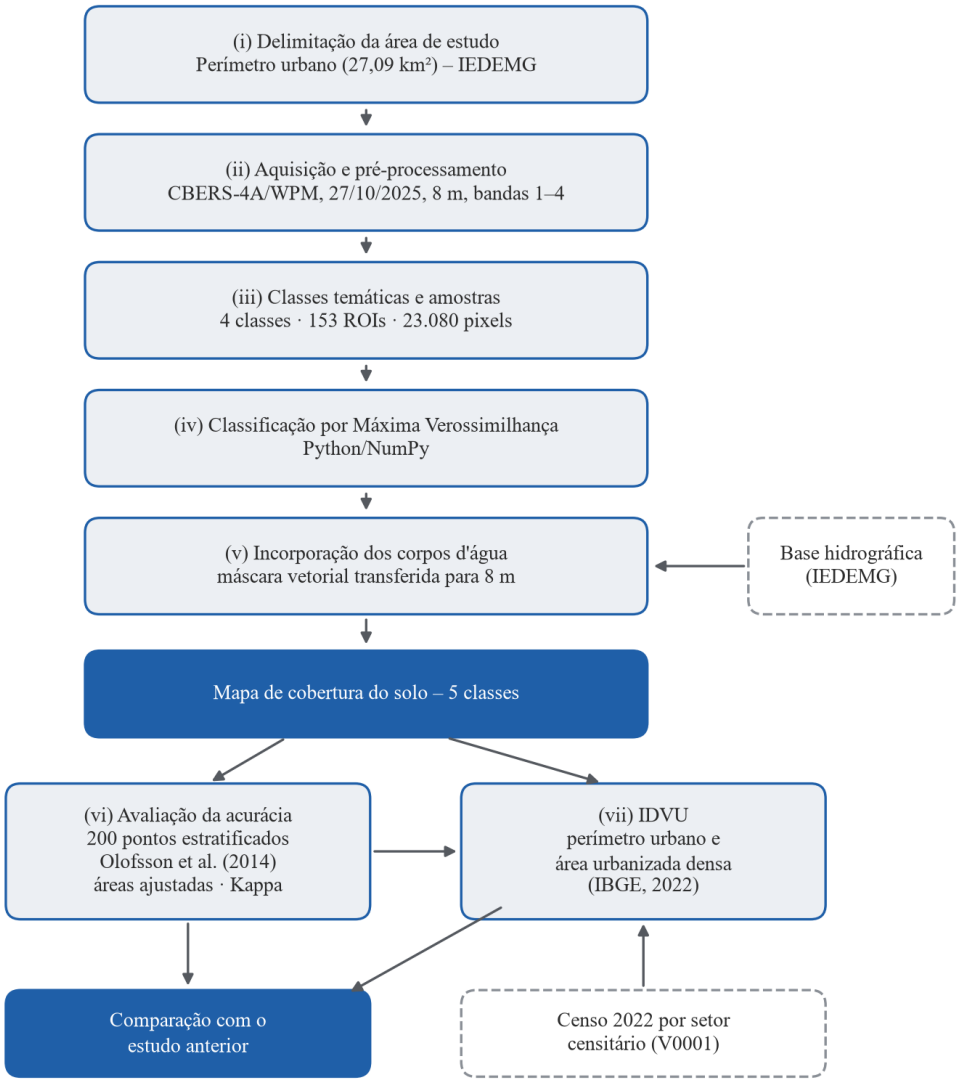
entre a base populacional e as unidades de análise. É nesse ponto que o presente trabalho avança em relação à etapa anterior, ao reavaliar o caso de Muriaé-MG com imagem de maior resolução, validação estatística independente e população estimada por setor censitário.

3 METODOLOGIA

Este trabalho dá continuidade ao mapeamento realizado pelos autores para a mesma área na primeira etapa da pesquisa (SOUZA; FONTES; COSTA, 2026), que utilizou imagens Landsat 8/9, duas classes temáticas e validação pelo índice Kappa calculado sobre as próprias amostras de treinamento. A partir da experiência dessa etapa, todo o processamento foi refeito com uma nova imagem, de maior resolução espacial, um conjunto mais detalhado de classes, uma validação estatística independente e uma estimativa de população restrita a cada unidade de análise.

O fluxo metodológico foi organizado em sete etapas (Figura 1): (i) delimitação e caracterização da área de estudo; (ii) aquisição e pré-processamento da imagem orbital; (iii) definição das classes temáticas e coleta de amostras de treinamento; (iv) classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança; (v) incorporação dos corpos d’água a partir de base vetorial oficial; (vi) avaliação da acurácia do mapeamento e estimativa das áreas de cada classe; e (vii) cálculo do Índice de Distribuição de Vegetação Urbana (IDVU). Em seguida, descreve-se como os resultados foram comparados aos do estudo anterior e registram-se as ferramentas empregadas em cada etapa.

Figura 1 – Fluxograma metodológico do estudo

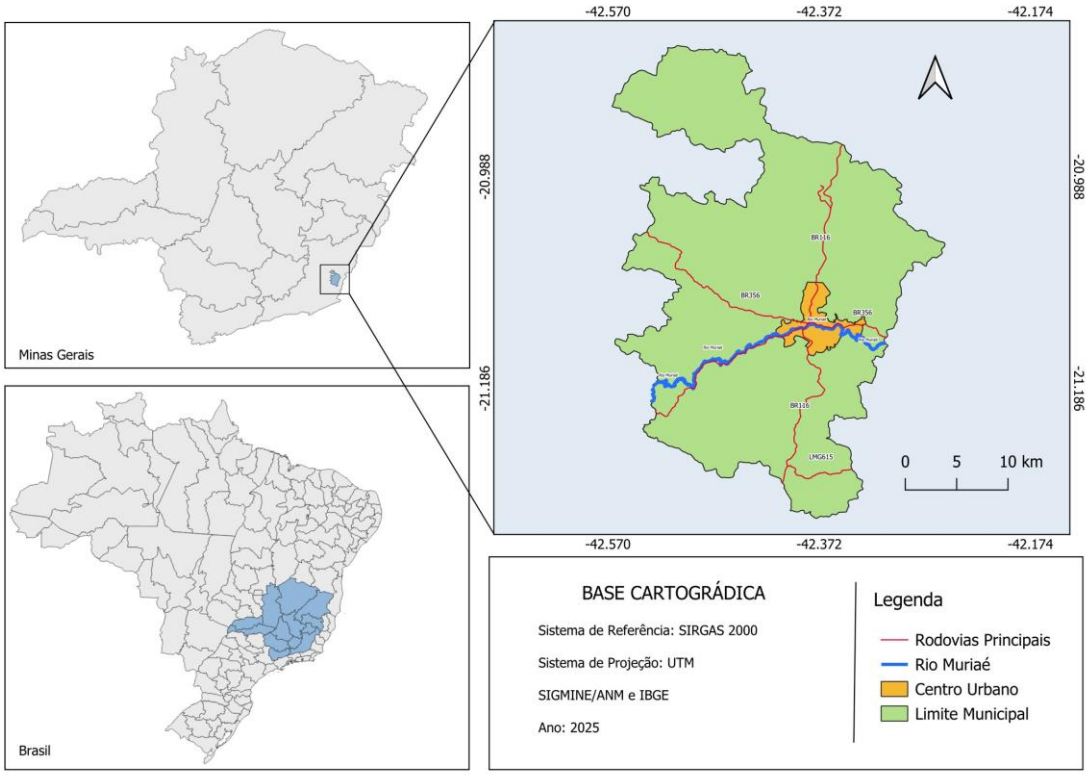


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1 Delimitação e caracterização da área de estudo

O estudo foi realizado no aglomerado urbano do município de Muriaé-MG, localizado na Mesorregião da Zona da Mata Mineira, no Sudeste do Brasil, nas coordenadas 21°07’40,3”S e 42°22’12,8”W (Figura 2). O município possui área territorial de 843,3 km², clima tropical e altitude média em torno de 270 m, e situa-se a aproximadamente 310 km de Belo Horizonte, capital do Estado.

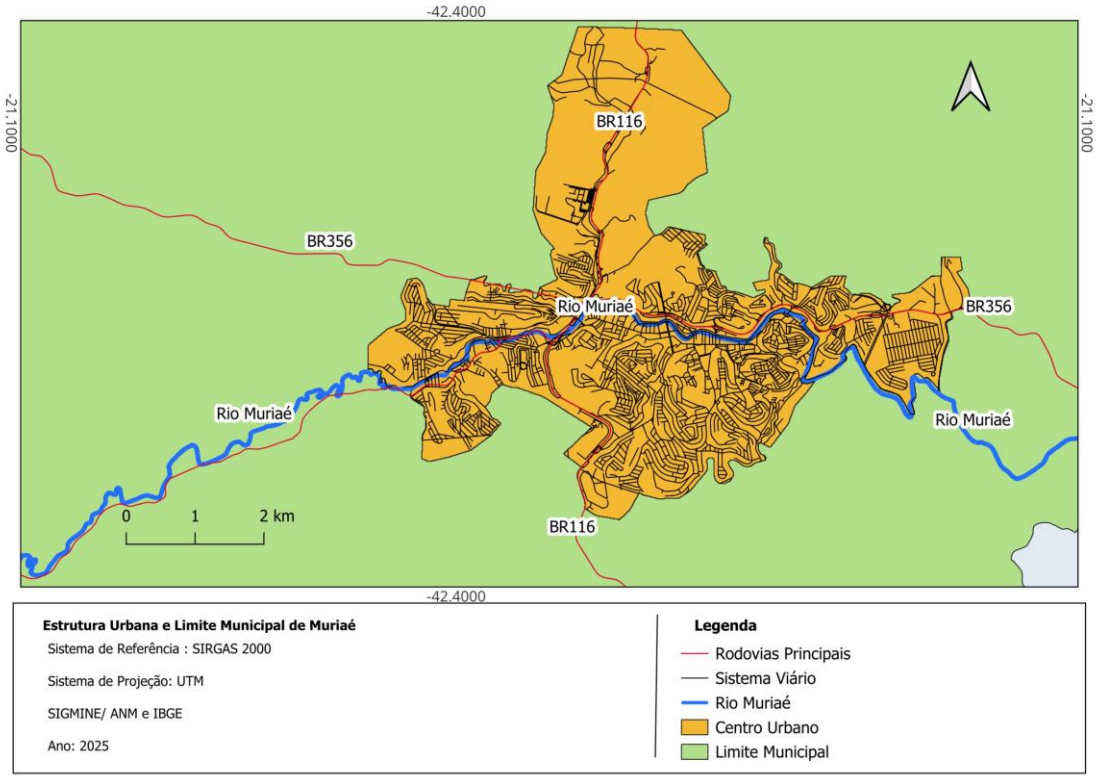
Figura 2 – Contexto regional do município de Muriaé-MG



Fonte: Autores (2026), com base em IBGE e SIGMINE/ANM.

Para fins de classificação, adotou-se como recorte espacial o perímetro urbano do município, com 27,09 km², delimitado a partir de dados oficiais da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais (IEDEMG, 2025). A Figura 3 evidencia a estrutura urbana e os limites municipais, com destaque para o Rio Muriaé, que atravessa a área urbana no sentido oeste–leste, e para as rodovias BR-116 e BR-356.

Figura 3 – Estrutura urbana e limites municipais de Muriaé-MG



Fonte: Autores (2026), com base em IBGE e SIGMINE/ANM.

Além do perímetro urbano total, considerou-se uma segunda unidade de análise, a área urbanizada densa, descrita na Seção 3.7. Todos os dados foram trabalhados no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), fuso 23S (EPSG:31983).

3.2 Aquisição e pré-processamento da imagem orbital

Utilizou-se uma imagem da câmera WPM a bordo do satélite CBERS-4A, obtida gratuitamente no Catálogo de Imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2025). Os principais parâmetros da cena estão sintetizados no Quadro 1.

Quadro 1 – Parâmetros da cena selecionada

Parâmetro	**Descrição**
Satélite / câmera	CBERS-4A / WPM
Data de aquisição	27/10/2025
Órbita / ponto	198 / 140
Nível de processamento	L4 (ortorretificado)
Bandas utilizadas	B1 – azul (0,45–0,52 µm); B2 – verde (0,52–0,59 µm); B3 – vermelho (0,63–0,69 µm); B4 – infravermelho próximo (0,77–0,89 µm)
Resolução espacial	8 m (multiespectral); 2 m (pancromática, não utilizada)
Resolução radiométrica	10 bits

Parâmetro	Descrição
Nuvens no recorte	Ausentes

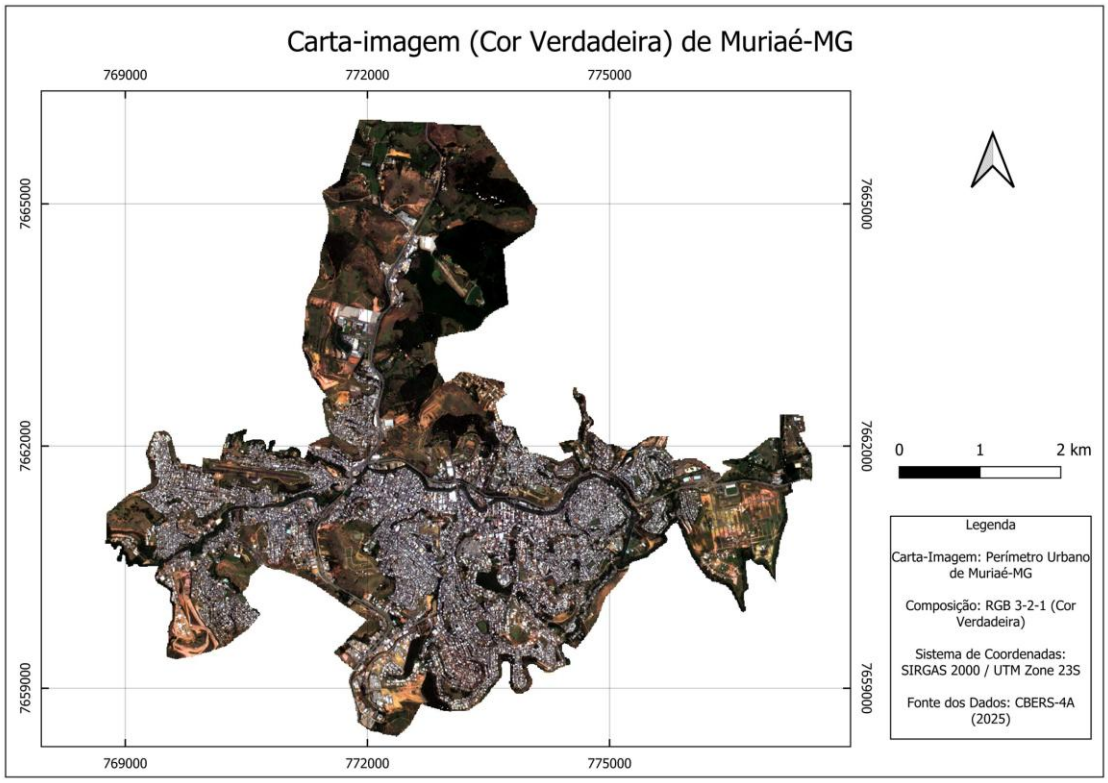
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em INPE (2025).

A escolha do CBERS-4A justifica-se, principalmente, pela resolução espacial de 8 m das bandas multiespectrais, quase quatro vezes mais fina que os 30 m nativos do Landsat 8/9 utilizados no estudo anterior. Essa resolução favorece a identificação de pequenos fragmentos de vegetação urbana, como praças, quintais arborizados e arborização viária, frequentes em municípios de médio porte. Trata-se, ainda, de um produto gratuito, ortorretificado e disponibilizado por instituição pública nacional. A ausência de nuvens no recorte foi verificada por inspeção visual. Como limitação, a câmera WPM não possui bandas no infravermelho de ondas curtas (SWIR), o que impede composições como a RGB 6-5-4 do Landsat, empregada no estudo anterior.

O pré-processamento foi executado no QGIS 3.44.3 e compreendeu: (i) empilhamento das bandas 1 a 4 em um único arquivo multibanda; (ii) recorte pelo limite do perímetro urbano; e (iii) reprojeção para SIRGAS 2000 / UTM 23S, preservando a resolução nativa de 8 m. Optou-se por não utilizar a banda pancromática nem realizar fusão (*pansharpening*), de modo a preservar a integridade radiométrica das bandas multiespectrais na classificação. Os valores foram mantidos em números digitais (ND), sem conversão para reflectância, pois a classificação supervisionada de uma única data, com amostras extraídas da própria imagem, dispensa a correção atmosférica (SONG et al., 2001).

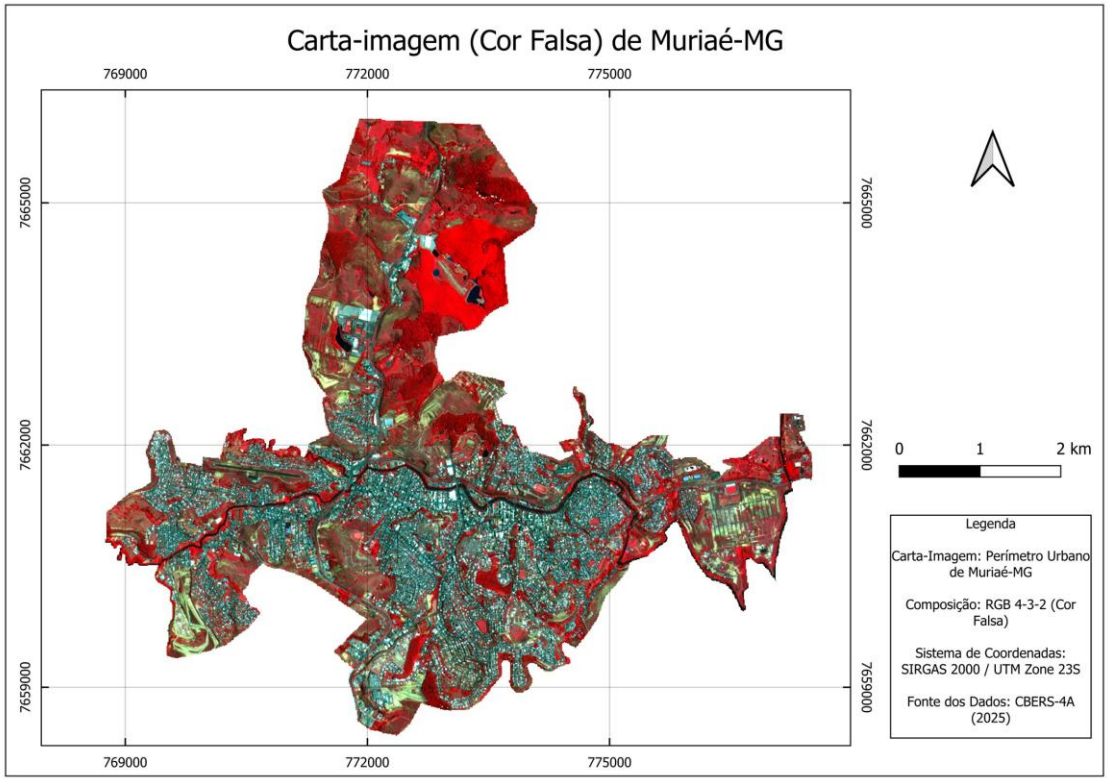
A partir da imagem tratada, elaboraram-se duas composições coloridas para interpretação visual, ambas com realce linear de contraste (corte de 2% e 98% nas extremidades do histograma). A composição em cor verdadeira, RGB 3-2-1 (Figura 4), apoiou a leitura geral da paisagem e a identificação de vias, edificações e solo exposto. A composição em falsa cor, RGB 4-3-2 (Figura 5), realça a vegetação fotossinteticamente ativa em tons avermelhados, em razão de sua alta reflectância no infravermelho próximo, o que facilita sua distinção das demais coberturas.

Figura 4 – Carta-imagem do perímetro urbano de Muriaé-MG em cor verdadeira (CBERS-4A/WPM, composição RGB 3-2-1)



Fonte: Autores (2026), a partir de imagem CBERS-4A/WPM (INPE, 2025).

Figura 5 – Carta-imagem do perímetro urbano de Muriaé-MG em falsa cor (CBERS-4A/WPM, composição RGB 4-3-2)



Fonte: Autores (2026), a partir de imagem CBERS-4A/WPM (INPE, 2025).

3.3 Definição das classes temáticas e coleta de amostras de treinamento

Foram definidas quatro classes temáticas para a classificação espectral (Quadro 2), às quais se acrescentou a classe Corpos d'água, obtida de base vetorial (Seção 3.5). No estudo anterior, utilizaram-se apenas duas classes espectrais (Vegetação e Adensamento Urbano/Solo Exposto). Neste trabalho, a área urbana e o solo exposto foram separados e criou-se a classe Pastagem, distinta da Vegetação, em razão da diferença de resposta espectral entre estratos herbáceos e copas arbóreas. Essa separação reduz a variabilidade interna das classes, o que favorece o desempenho do classificador, permite avaliar a confusão entre vegetação arbórea e herbácea e mantém a coerência do IDVU, que considera apenas a vegetação arborizada.

Quadro 2 – Classes temáticas e chave de interpretação visual

Classe	**Descrição**	**Falsa cor (RGB 4-3-2)**	**Cor verdadeira (RGB 3-2-1)**
Vegetação	Cobertura arbórea e arbustiva: fragmentos florestais, mata ciliar, arborização viária e quintais arborizados	Vermelho intenso, textura rugosa, com sombras entre copas	Verde-escuro a preto
Área Urbana	Edificações, vias pavimentadas, calçadas, pátios e demais superfícies impermeáveis	Ciano, cinza e branco, padrão heterogêneo	Cinza, lilás, rosa e branco
Solo Exposto	Terrenos sem cobertura vegetal: terraplenagens, lotes raspados, estradas de terra e taludes	Verde-claro a amarelado brilhante	Laranja, salmão ou ocre
Pastagem	Vegetação herbácea: pastos, gramados e campos, inclusive secos	Vermelho-rosado liso (verde) ou cáqui e oliva (seco)	Verde-oliva a marrom

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As amostras de treinamento foram coletadas no SCP, versão 8.5.0 (CONGEDO, 2021), por fotointerpretação das composições descritas na Seção 3.2, com apoio de imagens de alta resolução de serviços de mapas na web. Os polígonos foram delimitados no interior de áreas homogêneas, afastados de dois a três pixels das bordas entre classes para evitar pixels mistos, e distribuídos por todo o perímetro urbano para captar a variabilidade espectral de cada classe. Ao todo, foram coletadas 153 regiões de interesse (ROIs), que somam 23.080 pixels (Tabela 1).

Tabela 1 – Amostras de treinamento por classe

Classe	**ROIs**	**Pixels**
Vegetação	50	12.870
Área Urbana	49	5.555
Solo Exposto	26	1.682
Pastagem	28	2.973
Total	**153**	**23.080**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança

Entre os algoritmos de classificação supervisionada disponíveis no SCP — Máxima Verossimilhança, Mínima Distância e Paralelepípedo —, optou-se pelo primeiro, por sua maior robustez estatística e por ser o mesmo algoritmo do estudo anterior, o que facilita a comparação. Diferentemente das alternativas, que atribuem cada pixel com base apenas na proximidade aos valores médios das classes, a Máxima Verossimilhança considera também a variância e a covariância entre as bandas, sendo mais adequada para classes com alguma sobreposição espectral. Seu uso é consolidado na literatura de sensoriamento remoto, como no estudo metodologicamente semelhante de Vale e Silva (2021).

Com base nas amostras de treinamento, o classificador estima o vetor de médias e a matriz de covariância de cada classe, assumindo que os números digitais seguem uma distribuição normal multivariada (MOREIRA, 2001). Cada pixel é atribuído à classe com maior função discriminante, conforme a Equação 3.1 (RICHARDS, 2013):

$$g_i(\boldsymbol{x}) = -\ln|\boldsymbol{\Sigma}_i| - (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{m}_i)^T \, \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1} \, (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{m}_i) \qquad (3.1)$$

em que $\mathbf{x}$ é o vetor de valores do pixel nas quatro bandas, $\mathbf{m}_i$ é o vetor de médias da classe i e $\boldsymbol{\Sigma}_i$ é sua matriz de covariância. Adotaram-se probabilidades *a priori* iguais para todas as classes e nenhum limiar de rejeição, de modo que todos os pixels do recorte foram classificados.

A execução da Máxima Verossimilhança no SCP 8.5.0 (QGIS 3.44.3) apresentou falhas de compatibilidade e encerramentos inesperados. Por isso, o algoritmo foi implementado diretamente em linguagem Python, com a biblioteca NumPy (HARRIS et al., 2020), aplicando exatamente as mesmas 153 ROIs à mesma imagem pré-processada (código disponível no repositório indicado na Seção 3.9). O produto é um mapa temático *raster* com resolução de 8 m, em SIRGAS 2000 / UTM 23S.

3.5 Incorporação dos corpos d'água

Os corpos d'água não foram obtidos por classificação espectral, pois a água escura e turva do Rio Muriaé apresenta resposta semelhante à de superfícies asfálticas nas bandas do visível e do infravermelho próximo, o que geraria confusão entre essas classes. Optou-se por reaproveitar a classe Corpos d'água do mapeamento anterior (SOUZA; FONTES; COSTA, 2026), derivada da base hidrográfica oficial da IEDEMG (2025), procedimento equivalente nos dois estudos.

Como aquele mapeamento tinha pixel de aproximadamente 2,9 m, a máscara de água foi transferida para a grade de 8 m em Python: calculou-se, para cada pixel de 8 m, a fração de sua área ocupada por água (reamostragem pela média), e os pixels com mais de 50% de água foram rotulados como Corpos d'água, sobrepondo-se ao resultado do classificador. Os demais pixels mantiveram a classe original. O resultado é um mapa com cinco classes, apresentado no Capítulo 4.

3.6 Avaliação da acurácia e estimativa das áreas

Na etapa anterior, a acurácia foi verificada pelo índice Kappa calculado com as próprias amostras de treinamento. Como esse procedimento tende a superestimar a acurácia (CONGALTON, 1991), neste trabalho a avaliação foi refeita com amostras independentes, utilizando o *plugin* AcATaMa (*Accuracy Assessment of Thematic Maps*) para QGIS (LLANO, 2026) e seguindo o protocolo de boas práticas de Olofsson et al. (2014), organizado em desenho amostral, desenho de resposta e análise.

Desenho amostral. Foram sorteados 200 pontos por amostragem aleatória estratificada, usando as classes do mapa como estratos, com alocação igual de 50 pontos por classe e distância mínima de 30 m entre pontos, para reduzir a autocorrelação espacial. A alocação igual garante um número suficiente de pontos nas classes de menor área, como o Solo Exposto. Os pontos foram sorteados de forma independente das amostras de treinamento.

Desenho de resposta. Cada ponto recebeu uma classe de referência por fotointerpretação das composições RGB 4-3-2 e RGB 3-2-1 do próprio CBERS-4A, exibidas lado a lado, com conferência em imagens de alta resolução dos serviços Google e Esri. A rotulagem foi feita às cegas: o mapa classificado permaneceu oculto durante todo o processo, para que não influenciasse a escolha. Considerou-se a cobertura que ocupa mais da metade do pixel de 8 m; pixels sombreados foram rotulados pela cobertura situada sob a sombra.

Dois pontos localizados sobre o leito do Rio Muriaé não receberam classe, pois a água não integra o conjunto de classes do classificador. Após a incorporação dos corpos d'água (Seção 3.5), outros dois pontos, rotulados como Vegetação e situados na margem do rio, passaram a coincidir com pixels de água e também foram descartados, restando 196 pontos válidos. Ressalta-se que a rotulagem foi feita por um único intérprete, que os pontos duvidosos não foram registrados individualmente e que as imagens de alta resolução consultadas podem ter datas diferentes da cena CBERS-4A, o que pode gerar divergências em áreas alteradas entre as duas datas.

Análise. Construiu-se a matriz de erro. Como cada classe recebeu o mesmo número de pontos, mas ocupa área diferente no mapa, os pontos não podem ser simplesmente contados: cada célula da matriz foi convertida em proporção de área estimada pela Equação 3.2:

$$\hat{p}_{ij} = W_i \frac{n_{ij}}{n_{i+}} \qquad (3.2)$$

em que W_i é a proporção da área do mapa ocupada pela classe i, n_{ij} é o número de pontos mapeados como i e rotulados como j na referência e n_{i+} é o total de pontos do estrato i. A partir dessas proporções, calcularam-se a acurácia global (Equação 3.3), as acurácias do usuário e do produtor de cada classe (Equação 3.4) e a área ajustada de cada classe (Equação 3.5):

$$\hat{O} = \sum_{j=1}^{q} \hat{p}_{jj} \qquad (3.3)$$

$$\hat{U}_i = \frac{\hat{p}_{ii}}{\hat{p}_{i+}} \qquad \hat{P}_j = \frac{\hat{p}_{jj}}{\hat{p}_{+j}} \qquad (3.4)$$

$$\hat{A}_j = A_{tot} \times \hat{p}_{+j} = A_{tot} \sum_{i=1}^{q} W_i \frac{n_{ij}}{n_{i+}} \qquad (3.5)$$

em que q é o número de classes, $\hat{p}_{i+}$ e $\hat{p}_{+j}$ são os totais de linha (mapa) e de coluna (referência) da matriz de proporções e A_{tot} é a área total mapeada. A área ajustada corrige a estimativa obtida pela contagem direta de pixels, levando em conta os erros de omissão e de comissão identificados na validação. Todas as estimativas foram acompanhadas de intervalos de confiança de 95% (±1,96 erro-padrão), com os estimadores de variância de Olofsson et al. (2014); para a área ajustada, por exemplo:

$$IC_{95\%}(\hat{A}_j) = \pm 1{,}96 \; A_{tot} \sqrt{\sum_{i=1}^{q} W_i^2 \; \frac{\frac{n_{ij}}{n_{i+}}\left(1 - \frac{n_{ij}}{n_{i+}}\right)}{n_{i+} - 1}} \qquad (3.6)$$

Para permitir a comparação com o estudo anterior e com a literatura, calculou-se também o índice Kappa a partir da matriz de proporções de área (CONGALTON, 1991):

$$\hat{\kappa} = \frac{\hat{O} - \sum_{j=1}^{q} \hat{p}_{j+} \; \hat{p}_{+j}}{1 - \sum_{j=1}^{q} \hat{p}_{j+} \; \hat{p}_{+j}} \qquad (3.7)$$

O índice foi interpretado pela escala de Landis e Koch (1977). Como o Kappa possui limitações conhecidas como medida de acurácia (PONTIUS JR.; MILLONES, 2011), ele foi empregado apenas como indicador complementar à acurácia global.

O AcATaMa forneceu a matriz de erro e as métricas do mapa de quatro classes, ainda sem os corpos d'água, com 198 pontos rotulados. As demais etapas — o Kappa (não disponibilizado pelo *plugin*), as métricas do mapa final com corpos d'água (196 pontos, com os pesos W_i recalculados pelas áreas do mapa final) e os agrupamentos de classes — foram executadas em Python, com o mesmo estimador. Verificou-se previamente que o código reproduzia exatamente os valores calculados pelo AcATaMa.

Como análise complementar, avaliou-se o efeito de agregar a classe Pastagem à Vegetação e ao Solo Exposto, o que originou dois esquemas alternativos de três classes. Em ambos, o agrupamento foi aplicado ao mapa e à referência, e as métricas foram recalculadas preservando os quatro estratos originais do sorteio, como exige o estimador estratificado.

3.7 Índice de Distribuição de Vegetação Urbana (IDVU)

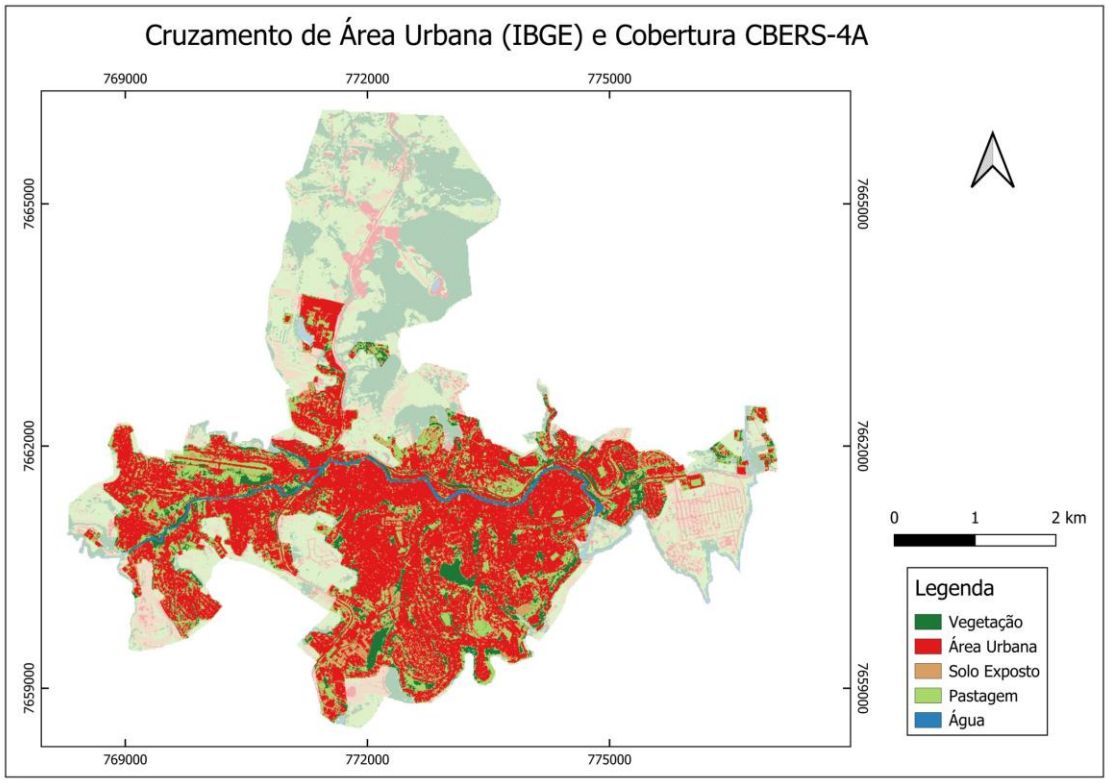
O IDVU representa a área de vegetação arborizada disponível por habitante e foi calculado pela Equação 3.8:

$$IDVU = \frac{A_v}{N_h} \qquad (3.8)$$

em que A_v é a área da classe Vegetação, em metros quadrados, e N_h é o número de habitantes da unidade de análise. Como o índice se refere à vegetação arborizada, a vegetação herbácea (classe Pastagem) não foi incluída no numerador. O cálculo foi feito tanto com a área de vegetação medida diretamente no mapa quanto com a área ajustada pela validação (Equação 3.5).

Os cálculos foram realizados para duas unidades de análise: (i) o perímetro urbano total; e (ii) a área urbanizada densa, definida pelos polígonos classificados como "Densa" no mapeamento de Áreas Urbanizadas do Brasil do IBGE (2025a). Esse mapeamento foi elaborado a partir de imagens de 2022 e é, portanto, contemporâneo ao Censo Demográfico. Em Muriaé, a camada reúne 23 polígonos, que somam 14,36 km², integralmente contidos no perímetro urbano. Na etapa anterior, utilizou-se uma área de alta densidade de 16,26 km², delimitada a partir de dados da IEDEMG; neste trabalho, optou-se por um limite oficial do IBGE, com critério de delimitação publicado. A camada foi filtrada para Muriaé no QGIS e convertida para a grade de 8 m do mapa em Python. A Figura 6 apresenta as duas unidades de análise.

Figura 6 – Unidades de análise: perímetro urbano (em tons claros) e área urbanizada densa (em cores plenas) de Muriaé-MG, sobre a classificação CBERS-4A



Fonte: Autores (2026), com base em IBGE (2025a) e IEDEMG (2025).

A população de cada unidade foi obtida dos resultados do Censo Demográfico 2022 agregados por setores censitários (IBGE, 2025b), utilizando-se a variável total de pessoas residentes (V0001) e a malha de setores do mesmo levantamento. Na etapa anterior, o IDVU do perímetro havia sido calculado com a população de todo o município (104.108 habitantes), que inclui a zona rural e os distritos; neste trabalho, a população foi restrita a cada unidade de análise, de modo que o índice reflita apenas os moradores do perímetro.

Para o perímetro urbano, cujos limites coincidem quase por completo com os dos setores, a população correspondeu à soma dos setores nele contidos; nos poucos setores parcialmente incluídos, a população foi ponderada pela fração da área do setor inserida no perímetro. Já a área urbanizada densa não acompanha os limites dos setores; por isso, empregou-se o método dasimétrico (MENNIS, 2003): a população de cada setor foi distribuída proporcionalmente aos pixels da classe Área Urbana nele contidos, sob a premissa de que os residentes se concentram nas áreas edificadas (Equação 3.9):

$$N_{h,d} = \sum_{s} P_s \frac{U_{s,d}}{U_s} \qquad (3.9)$$

em que P_s é a população do setor s, U_s é o número de pixels de Área Urbana no setor e $U_{s,d}$ é o número desses pixels situados dentro da área urbanizada densa. Os cálculos foram

feitos em Python: a malha de setores foi reprojetada para SIRGAS 2000 / UTM 23S e convertida para a grade de 8 m do mapa, o que permitiu medir a fração de cada setor inserida em cada unidade de análise.

O estimador de Olofsson et al. (2014) fornece a área ajustada para o mapa inteiro, e não para subáreas. Para a área urbanizada densa, calculou-se apenas uma estimativa ajustada indicativa, aplicando-se às áreas mapeadas de cada classe dentro da unidade as mesmas proporções de referência observadas na matriz de erro (n_{i1}/n_{i+}), o que pressupõe que os erros de classificação na área densa sejam iguais aos do perímetro como um todo.

Os valores obtidos foram comparados com o parâmetro mínimo (12 m²/hab) e o ideal (36 m²/hab) associados à OMS, bem como com o limiar mais conservador de 9 m²/hab proposto por Russo e Cirella (2018).

3.8 Comparação com o estudo anterior

Na primeira etapa da pesquisa (SOUZA; FONTES; COSTA, 2026), estimou-se 22,08% de vegetação arborizada no perímetro urbano, com acurácia de 98,58% e Kappa de 0,97, e um IDVU de 57,34 m²/hab no perímetro e de 21,12 m²/hab na área de alta densidade. Neste trabalho, os procedimentos foram aprimorados conforme descrito neste capítulo; as principais diferenças entre as duas etapas estão sintetizadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Comparação entre os procedimentos do estudo anterior e do presente estudo

Etapa	Estudo anterior	Presente estudo
Imagem	Landsat 8/9 (OLI), 16/02/2025	CBERS-4A (WPM), 27/10/2025
Resolução espacial	30 m (15 m após fusão com a pancromática)	8 m (sem fusão)
Pré-processamento	Correção atmosférica, recorte, mosaicagem, reprojeção e fusão	Empilhamento, recorte e reprojeção; números digitais
Composições de apoio	RGB 4-3-2 e RGB 6-5-4	RGB 3-2-1 e RGB 4-3-2
Classes	2 (Vegetação; Adensamento Urbano/Solo Exposto) + Corpos d'água	4 (Vegetação; Área Urbana; Solo Exposto; Pastagem) + Corpos d'água
Amostras de treinamento	324 polígonos	153 ROIs (23.080 pixels)
Classificador	Máxima Verossimilhança (SCP)	Máxima Verossimilhança (Python/NumPy)
Corpos d'água	Base vetorial (IEDEMG)	Base vetorial (IEDEMG), transferida para 8 m
Validação	Kappa calculado com as amostras de treinamento	200 pontos estratificados independentes; estimador de Olofsson et al. (2014); Kappa complementar
Área de alta densidade	16,26 km², delimitada a partir de dados da IEDEMG	Área urbanizada densa do IBGE (2022), 14,36 km², com critério de delimitação publicado
População	Município inteiro (104.108 hab.) para o	Setores censitários do Censo 2022, restritos

Etapa	Estudo anterior	Presente estudo
	perímetro; 96.579 hab. para a alta densidade	a cada unidade de análise

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Souza, Fontes e Costa (2026).

Para a comparação direta da acurácia, as quatro classes foram agrupadas no esquema de duas classes do estudo anterior: Vegetação, correspondente à classe Vegetação deste estudo, e Adensamento Urbano/Solo Exposto, formada pela união de Área Urbana, Solo Exposto e Pastagem. A Pastagem foi incluída nessa segunda classe porque o estudo anterior define a Vegetação como área verde arborizada. O agrupamento foi aplicado ao mapa e à referência, e a acurácia foi recalculada com o estimador estratificado, mantendo os quatro estratos originais do sorteio. Os corpos d'água, provenientes de base vetorial nos dois estudos, foram excluídos da comparação. Os valores de IDVU foram confrontados com os publicados, levando em conta as diferenças de imagem, de validação e de base populacional apresentadas no Quadro 3.

3.9 Ferramentas utilizadas

Para documentar integralmente o percurso metodológico, o Quadro 4 indica a ferramenta empregada em cada etapa. Os códigos em Python foram disponibilizados em repositório público, para que o procedimento possa ser reproduzido por outros pesquisadores: https://github.com/FontesSabrina/tcc-vegetacao-muriae.

Quadro 4 – Etapas e ferramentas utilizadas

Etapa	Ferramenta	Observação
Aquisição da imagem CBERS-4A	Catálogo de Imagens do INPE	Cena de 27/10/2025
Empilhamento, recorte, reprojeção e composições	QGIS 3.44.3	—
Coleta das ROIs	SCP 8.5.0 (QGIS)	153 ROIs, 23.080 pixels
Classificação por Máxima Verossimilhança	Python (NumPy)	O SCP falhou nesta etapa
Incorporação dos corpos d'água	Python	Máscara do mapeamento anterior, transferida para 8 m
Sorteio e rotulagem dos 200 pontos	AcATaMa (QGIS)	Rotulagem às cegas, com o mapa oculto
Métricas do mapa sem água (198 pontos)	AcATaMa (QGIS)	—
Kappa, métricas com água e agrupamentos	Python	Mesmo estimador do AcATaMa, conferido com seus resultados
Seleção da área urbanizada densa	QGIS 3.44.3	Camada do IBGE filtrada para Muriaé
População por setor e IDVU	Python	Censo 2022, por setor censitário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

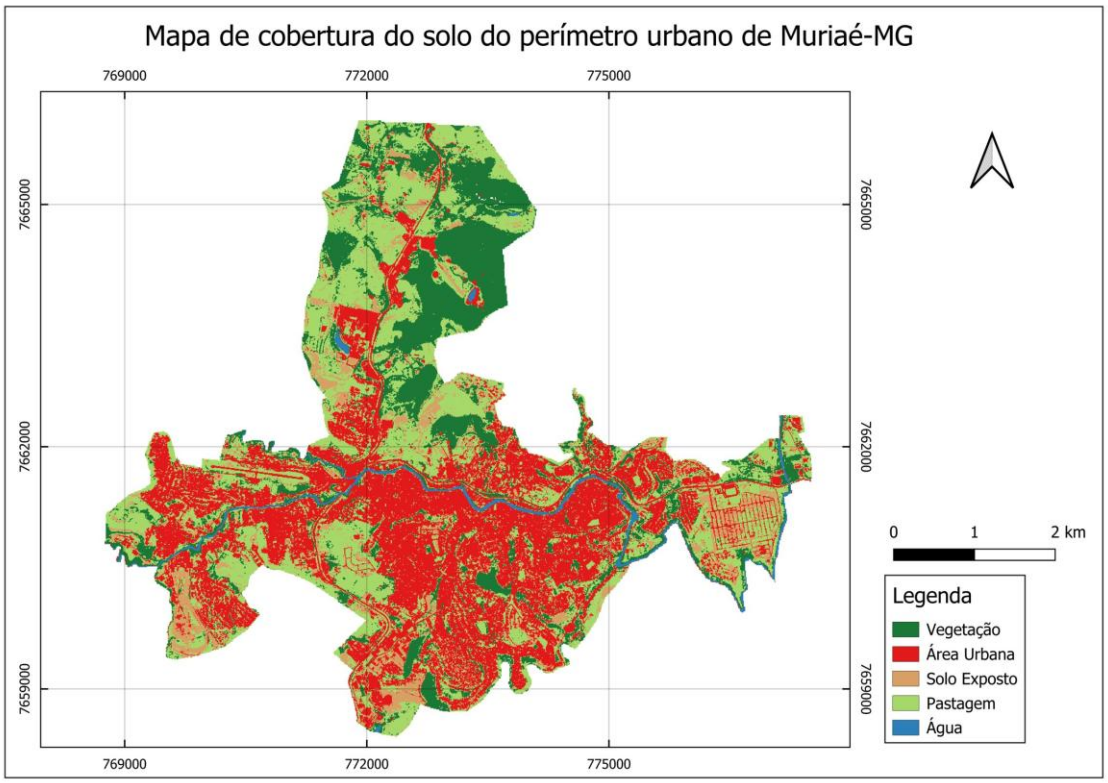
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a nova classificação da cobertura do solo do perímetro urbano de Muriaé-MG, bem como a avaliação de sua acurácia, as áreas ajustadas de cada classe e o IDVU calculado para as duas unidades de análise. Ao final, esses resultados são comparados aos da etapa anterior da pesquisa.

4.1 Mapa de cobertura do solo

Por meio da classificação por Máxima Verossimilhança e da incorporação dos corpos d'água, foi possível obter o mapa de cobertura do solo do perímetro urbano de Muriaé-MG, apresentado na Figura 7, que totaliza 423.870 pixels de 8 m, o equivalente a 27,13 km². De acordo com a classificação realizada, a Área Urbana é a classe predominante, ocupando 9,86 km², o que corresponde a 36,4% do perímetro. Em seguida aparecem a Pastagem, com 8,51 km² (31,4%), a Vegetação, com 5,38 km² (19,8%), o Solo Exposto, com 2,98 km² (11,0%), e os Corpos d'água, com 0,39 km² (1,5%), conforme sintetizado na Tabela 2.

Figura 7 – Mapa de cobertura do solo do perímetro urbano de Muriaé-MG (CBERS-4A, 27/10/2025)



Fonte: Autores (2026), a partir de imagem CBERS-4A/WPM (INPE, 2025).

Tabela 2 – Área de cada classe no mapa, por unidade de análise

Classe	Perímetro urbano (km²)	Perímetro urbano (%)	Área urbanizada densa (km²)	Área urbanizada densa (%)
Vegetação	5,38	19,8	1,31	9,1
Área Urbana	9,86	36,4	8,83	61,5
Solo Exposto	2,98	11,0	1,35	9,4
Pastagem	8,51	31,4	2,65	18,5
Corpos d'água	0,39	1,5	0,22	1,5
Total	**27,13**	**100,0**	**14,35**	**100,0**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

É importante destacar que, como se percebe na Figura 7, a distribuição das classes ao longo do perímetro é bastante desigual. A Área Urbana se concentra no fundo do vale do Rio Muriaé e nas encostas próximas, no centro e no sul do perímetro, onde a vegetação aparece apenas em fragmentos isolados, geralmente em encostas íngremes, ao longo dos cursos d'água e em poucos quintais e praças. Já os grandes maciços de Vegetação estão localizados no prolongamento norte do perímetro, ao longo da BR-116, e nas bordas leste e oeste, que correspondem a áreas periurbanas de ocupação mais espaçada e entremeadas por extensas Pastagens. O Solo Exposto, por sua vez, aparece principalmente em loteamentos em implantação, terraplenagens e estradas de terra, sobretudo nas franjas da área urbana.

Na área urbanizada densa, essa situação é ainda mais marcante, uma vez que a Área Urbana ocupa 61,5% da superfície, enquanto a Vegetação corresponde a apenas 9,1%. Vale ressaltar que, embora essa região represente 52,9% da área do perímetro, ela abriga somente 24,3% da vegetação mapeada, ou seja, os outros 75,7%, o equivalente a 4,07 km², estão nos 12,78 km² do perímetro que ficam fora dela.

4.2 Avaliação da acurácia

Para avaliar a confiabilidade do mapeamento, a Tabela 3 apresenta a matriz de erro do mapa final, construída com os 196 pontos válidos, e a Tabela 4 apresenta essa mesma matriz convertida em proporções de área estimadas, conforme a Equação 3.2.

Tabela 3 – Matriz de erro em número de pontos (linhas: mapa; colunas: referência)

Mapa \ Referência	Vegetação	Área Urbana	Solo Exposto	Pastagem	Total	W_i
Vegetação	49	0	0	0	49	0,2012
Área Urbana	0	44	0	3	47	0,3690
Solo Exposto	3	18	25	4	50	0,1115
Pastagem	15	2	1	32	50	0,3184
Total	**67**	**64**	**26**	**39**	**196**	**1,0000**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 – Matriz de erro em proporção de área estimada, em % (linhas: mapa; colunas: referência)

Mapa \ Referência	Vegetação	Área Urbana	Solo Exposto	Pastagem	Total (mapa)
Vegetação	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
Área Urbana	0,00	34,54	0,00	2,36	36,90
Solo Exposto	0,67	4,01	5,57	0,89	11,15
Pastagem	9,55	1,27	0,64	20,38	31,84
Total (referência)	**30,34**	**39,83**	**6,21**	**23,62**	**100,00**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A acurácia global estimada foi de 80,61%, com intervalo de confiança de 95% de ±5,25%, e o índice Kappa foi de 0,727, o que corresponde a uma concordância substancial segundo a escala de Landis e Koch (1977). Para o mapa de quatro classes ainda sem os corpos d'água, calculado diretamente no AcATaMa com 198 pontos, a acurácia global foi de 80,08% (±5,38%) e o Kappa, de 0,719. Por serem valores praticamente iguais, é possível afirmar que a incorporação da água não alterou o desempenho do mapa. As acurácias do usuário e do produtor de cada classe podem ser observadas na Tabela 5.

Tabela 5 – Acurácias do usuário e do produtor e áreas mapeada e ajustada de cada classe, com intervalos de confiança de 95%

Classe	Usuário (%)	Produtor (%)	Área no mapa (km²)	Área ajustada (km²)
Vegetação	100,0 ± 0,0	66,3 ± 9,1	5,38	8,11 ± 1,11
Área Urbana	93,6 ± 7,1	86,7 ± 5,1	9,86	10,65 ± 0,93
Solo Exposto	50,0 ± 14,0	89,7 ± 18,2	2,98	1,66 ± 0,53
Pastagem	64,0 ± 13,4	86,3 ± 10,3	8,51	6,32 ± 1,36
Total			**26,73**	**26,73**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Áreas sem os corpos d'água (0,39 km²), que não integram a validação.

De acordo com a Tabela 5, todos os pontos mapeados como Vegetação foram confirmados na referência, resultando em uma acurácia do usuário de 100%, o que demonstra que o mapa praticamente não classifica como vegetação aquilo que não é vegetação. O contrário, no entanto, não acontece. A acurácia do produtor da Vegetação foi de apenas 66,3%, o que significa que cerca de um terço da vegetação arborizada existente acabou sendo mapeada como outra classe, principalmente como Pastagem, já que 15 dos 50 pontos mapeados como Pastagem eram, na verdade, Vegetação. Como a Pastagem ocupa 31,8% do mapa, esse erro tem um peso grande na estimativa de área, de modo que 9,55% do perímetro corresponde a vegetação classificada como pastagem (Tabela 4). Em geral, trata-se de vegetação arbustiva, capoeiras, árvores esparsas e copas isoladas em meio a gramíneas, cuja resposta espectral em 8 m se aproxima da vegetação herbácea, principalmente em uma cena adquirida no final da estação seca, período em que parte da vegetação arbórea apresenta menor vigor.

Outro ponto a se destacar é a confusão entre Solo Exposto e Área Urbana. A acurácia do usuário do Solo Exposto foi de 50%, uma vez que 18 dos 50 pontos mapeados como Solo Exposto eram, na referência, Área Urbana, em sua maioria telhados cerâmicos e superfícies de cor alaranjada, cuja resposta nas bandas do visível e do infravermelho próximo é semelhante à do solo exposto. A Pastagem, por sua vez, apresentou acurácia do usuário de 64%, justamente por incluir vegetação arbórea, como discutido anteriormente. Já a Área Urbana foi a classe com o melhor equilíbrio entre os erros de comissão e de omissão, com acurácias do usuário e do produtor de 93,6% e 86,7%, respectivamente.

4.3 Áreas ajustadas

As confusões descritas na seção anterior fazem com que a simples contagem de pixels do mapa subestime a Vegetação e superestime o Solo Exposto e a Pastagem. Utilizando o estimador de Olofsson et al. (2014), a área ajustada da Vegetação foi de 8,11 ± 1,11 km², valor 51% superior aos 5,38 km² do mapa e que corresponde a cerca de 30% do perímetro urbano (Tabela 5). Em sentido oposto, a área ajustada do Solo Exposto (1,66 ± 0,53 km²) ficou 44% abaixo da mapeada, e a da Pastagem (6,32 ± 1,36 km²), 26% abaixo. A Área Urbana se mostrou a classe mais estável, com área ajustada de 10,65 ± 0,93 km², apenas 8% superior à mapeada.

Esses resultados demonstram que a área de vegetação medida diretamente no mapa é uma estimativa conservadora. Por esse motivo, o IDVU foi calculado com os dois valores: o do mapa, que corresponde ao que se observa no produto cartográfico, e o ajustado, que corrige o viés da classificação e vem acompanhado de sua incerteza.

4.4 Efeito do agrupamento das classes

A Tabela 6 apresenta como a acurácia varia de acordo com o esquema de classes adotado.

Tabela 6 – Acurácia global e Kappa conforme o esquema de agrupamento das classes

Esquema de classes	Acurácia global (%)	Kappa
4 classes (Vegetação, Área Urbana, Solo Exposto, Pastagem)	80,61 ± 5,25	0,727
3 classes: Pastagem agregada ao Solo Exposto	82,14 ± 5,20	0,731
2 classes do estudo anterior (Vegetação × Adensamento Urbano/Solo Exposto)	89,78 ± 4,15	0,733
3 classes: Pastagem agregada à Vegetação	90,16 ± 3,70	0,826

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ao agregar a Pastagem à Vegetação, a acurácia global sobe para 90,16% e o Kappa para 0,826, o que corresponde a uma concordância quase perfeita, já que esse agrupamento elimina a principal confusão do mapa. Nesse esquema, a vegetação total, somando os estratos arbóreo e herbáceo, apresenta acurácia do usuário de 96,3% e do produtor de 92,7%. Esse resultado indica que o classificador consegue separar bem as superfícies vegetadas das não vegetadas, e que a maior dificuldade está em distinguir o estrato arbóreo do herbáceo. No entanto, como o IDVU considera apenas a vegetação arborizada, esse agrupamento não pode ser utilizado no cálculo do índice. Já a agregação da Pastagem ao Solo Exposto pouco altera a acurácia, que passa a ser de 82,14%, pois a confusão entre Pastagem e Vegetação continua presente.

No esquema de duas classes utilizado na etapa anterior, a acurácia global foi de 89,78% (±4,15%) e o Kappa, de 0,733. Nesse caso, a Vegetação manteve acurácia do usuário de 100% e do produtor de 66,3%, enquanto a classe Adensamento Urbano/Solo Exposto obteve 87,2% e 100%, respectivamente.

4.5 Índice de Distribuição de Vegetação Urbana

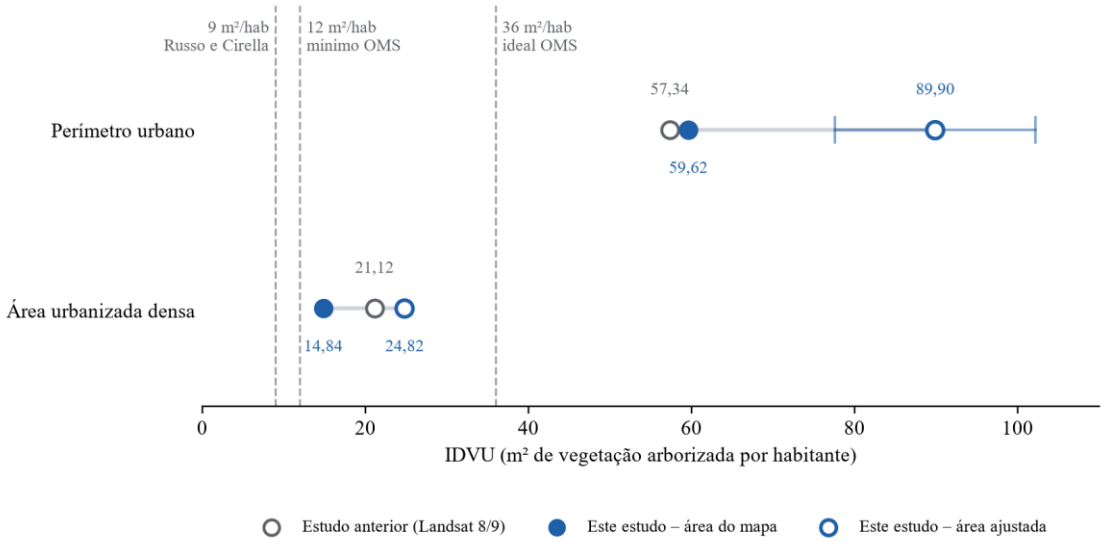
Segundo os dados do Censo Demográfico de 2022, a população estimada do perímetro urbano foi de 90.222 habitantes, o que representa 86,7% da população do município. Desse total, 87.927 habitantes, cerca de 97,5%, residem na área urbanizada densa, de acordo com a estimativa dasimétrica, enquanto apenas cerca de 2.300 pessoas vivem nos 12,78 km² restantes do perímetro, justamente onde se encontra a maior parte da vegetação. A Tabela 7 apresenta o IDVU de cada unidade de análise, e a Figura 8 compara esses valores com os parâmetros de referência e com a etapa anterior.

Tabela 7 – População, área de vegetação e IDVU por unidade de análise

Unidade de análise	Área (km²)	População (hab.)	Vegetação no mapa (km²)	IDVU – mapa (m²/hab)	Vegetação ajustada (km²)	IDVU – ajustado (m²/hab)
Perímetro urbano	27,13	90.222	5,38	59,62	8,11 ± 1,11	89,90 (77,60 a 102,20)
Área urbanizada densa	14,35	87.927	1,31	14,84	2,18 *	24,82 *

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). * Estimativa indicativa, obtida aplicando-se à área densa a matriz de erro do perímetro (Seção 3.7).

Figura 8 – IDVU das unidades de análise comparado aos parâmetros de referência e ao estudo anterior



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Souza, Fontes e Costa (2026). A barra indica o intervalo de confiança de 95% da estimativa ajustada.

Os resultados obtidos demonstram que o IDVU do perímetro urbano de Muriaé-MG é de 59,62 m²/hab considerando a área do mapa, e de 89,90 m²/hab (IC 95%: 77,60 a 102,20) considerando a área ajustada. Ambos os valores superam com folga o mínimo de 12 m²/hab e o ideal de 36 m²/hab associados à OMS, além do limiar de 9 m²/hab sugerido por Russo e Cirella (2018). Dessa forma, considerado como um todo, o perímetro urbano do município dispõe de vegetação arborizada mais do que suficiente para sua população.

No entanto, em relação à área urbanizada densa, o IDVU obtido foi de 14,84 m²/hab com a área do mapa, valor apenas 24% superior ao mínimo de 12 m²/hab e 59% inferior ao ideal de 36 m²/hab. Mesmo a estimativa ajustada indicativa, de 24,82 m²/hab, permanece cerca de 31% abaixo do ideal. Isso evidencia que a região onde vivem 97,5% dos habitantes do perímetro atende ao mínimo recomendado, mas não alcança o patamar ideal, enquanto a vegetação que eleva o índice do perímetro se concentra em áreas periurbanas quase desabitadas, onde há mais de 1.700 m² de vegetação para cada morador.

Esse contraste mostra que o IDVU calculado para o perímetro como um todo pode esconder a realidade vivida pela maior parte da população. A vegetação periurbana, formada em grande parte por remanescentes de Mata Atlântica em encostas e topos de morro, é importante para a conservação, para a regulação hídrica e para o clima regional, mas oferece menos benefícios no dia a dia, como sombreamento, conforto térmico e lazer, a quem mora nas áreas centrais. Nesse cenário, a malha urbana compacta funciona como uma barreira à continuidade da vegetação, resultando em fragmentos pequenos e desconectados entre si.

4.6 Comparação com o estudo anterior

A Tabela 8 compara os principais resultados obtidos nas duas etapas da pesquisa.

Tabela 8 – Comparação entre os resultados do estudo anterior e do presente estudo

Indicador	Estudo anterior (Landsat 8/9)	Presente estudo (CBERS-4A)
Vegetação no perímetro – mapa	5,97 km² (22,08%)	5,38 km² (19,83%)
Vegetação no perímetro – ajustada	—	8,11 ± 1,11 km² (29,9%)
Corpos d'água	0,41 km²	0,39 km²
Acurácia global (2 classes)	98,58%	89,78% ± 4,15%
Kappa (2 classes)	0,97	0,73
Amostras de validação	Amostras de treinamento	196 pontos independentes
População do perímetro	104.108 (município inteiro)	90.222 (setores censitários)
IDVU do perímetro	57,34 m²/hab	59,62 (mapa) / 89,90 (ajustado) m²/hab
Área de alta densidade	16,26 km²	14,36 km² (IBGE)
População da área de alta densidade	96.579	87.927
IDVU da área de alta densidade	21,12 m²/hab	14,84 (mapa) / 24,82* m²/hab

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em Souza, Fontes e Costa (2026). * Estimativa indicativa.

A primeira diferença está na acurácia. No esquema de duas classes, a acurácia passou de 98,58% para 89,78%, e o Kappa, de 0,97 para 0,73. Essa diferença não significa que o novo mapa seja pior, pois ela se deve, principalmente, à mudança na forma de validar. Na etapa anterior, a acurácia foi calculada com as próprias amostras de treinamento, localizadas em áreas homogêneas e típicas de cada classe, procedimento comum em estudos de classificação, mas que tende a superestimar o desempenho (CONGALTON, 1991; FOODY, 2002). Neste estudo, os pontos foram sorteados de forma aleatória e independente, incluindo bordas, pixels mistos e coberturas de difícil interpretação, e os resultados foram ponderados pela área de cada classe. Sendo assim, a acurácia de 89,78% representa uma medida mais realista do desempenho do mapeamento, e vem acompanhada de seu intervalo de confiança.

A segunda diferença está na área de vegetação. O novo mapa registra 5,38 km² de vegetação arborizada, 0,59 km² a menos que na etapa anterior. Essa diferença deve ser interpretada com cautela, uma vez que as duas imagens diferem em resolução, em data e em estação do ano. A cena Landsat foi adquirida em fevereiro, no período chuvoso, quando pastagens e capoeiras estão verdes e podem ser confundidas com vegetação arbórea em pixels de 15 m a 30 m, enquanto a cena CBERS-4A foi adquirida no fim de outubro, ao término da estação seca. Além disso, a classe Pastagem, que não existia na etapa anterior, passou a absorver parte das áreas de vegetação rala. Vale ressaltar que a validação mostra que o novo

mapa tende a subestimar a vegetação, e que a área ajustada, de 8,11 ± 1,11 km², é maior que a da própria etapa anterior.

A terceira diferença está na base populacional. Ao utilizar a população dos setores do perímetro (90.222 habitantes), em vez da população do município inteiro (104.108), o IDVU do perímetro passa a refletir apenas os moradores que de fato usufruem dessa vegetação. Caso a população do município inteiro fosse mantida, o IDVU do perímetro com o novo mapa seria de 51,66 m²/hab, inferior aos 57,34 m²/hab da etapa anterior, o que é coerente com a menor área de vegetação mapeada. Com a população restrita ao perímetro, o índice sobe para 59,62 m²/hab.

Contudo, a mudança mais relevante para a gestão pública ocorre na área de alta densidade. Na etapa anterior, o IDVU estimado para essa área foi de 21,12 m²/hab, e, com o limite oficial do IBGE, a população estimada por setor censitário e o mapa de 8 m, o índice cai para 14,84 m²/hab. Isso demonstra que a desigualdade na distribuição da vegetação, já apontada na etapa anterior, é ainda mais acentuada do que se supunha, uma vez que a área onde vive quase toda a população tem menos da metade do patamar ideal de vegetação por habitante e está mais próxima do mínimo recomendado. Mesmo considerando a correção feita a partir da validação, o índice permanece abaixo do ideal.

4.7 Limitações

Os resultados apresentados devem ser interpretados levando em conta algumas limitações. A análise utilizou uma única data, no final da estação seca, e, por isso, não capta a variação sazonal da vegetação. Além disso, a rotulagem de referência foi feita por um único intérprete, a partir da própria imagem e de imagens de alta resolução de datas possivelmente diferentes, sem verificação em campo. Também é importante destacar que a estimativa ajustada da área urbanizada densa é apenas indicativa, pois o desenho amostral foi planejado para o perímetro como um todo, e que a estimativa dasimétrica parte do pressuposto de que a população se distribui proporcionalmente à Área Urbana mapeada, o que pode não acontecer em áreas comerciais ou industriais. Por fim, a área urbanizada densa do IBGE e o Censo se referem a 2022, enquanto a imagem é de 2025, de modo que a expansão urbana ocorrida nesse intervalo não está refletida nos dados de população.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho deu continuidade à pesquisa iniciada pelos autores e refez o mapeamento da cobertura vegetal do perímetro urbano de Muriaé-MG com uma imagem CBERS-4A de 8 m, classificada em quatro classes, validada de forma independente segundo o protocolo de Olofsson et al. (2014) e associada a uma estimativa de população por setor censitário. Os objetivos propostos foram atingidos: obteve-se um mapa com acurácia global de 80,6% (±5,2%) em quatro classes e de 89,8% (±4,2%) no esquema de duas classes da etapa anterior, com estimativas de área acompanhadas de sua incerteza.

O perímetro urbano, considerado como um todo, atende com folga aos parâmetros de área verde por habitante: o IDVU foi de 59,62 m²/hab com a área do mapa e de 89,90 m²/hab com a área ajustada, acima do mínimo (12 m²/hab) e do ideal (36 m²/hab) associados à OMS. Esse resultado, porém, é sustentado pela vegetação periurbana, situada em áreas quase desabitadas. Na área urbanizada densa, onde vivem 97,5% dos habitantes do perímetro, o IDVU foi de 14,84 m²/hab (24,82 m²/hab em estimativa ajustada indicativa): acima do mínimo, mas abaixo do ideal.

A comparação com a etapa anterior mostra que o aprimoramento do método altera de forma importante o diagnóstico. A validação independente levou a acurácia de 98,58% para 89,78%, valor mais realista; a separação da Pastagem e a resolução de 8 m mudaram a quantificação da vegetação; e a população restrita a cada unidade de análise ajustou o IDVU do perímetro. Sobretudo, a desigualdade na distribuição da vegetação, já identificada na etapa anterior, mostrou-se mais acentuada, com o índice da área densa passando de 21,12 para 14,84 m²/hab.

Conclui-se que as áreas centrais e mais densamente povoadas de Muriaé devem ser priorizadas pelo poder público em programas de arborização viária, criação de praças e parques e proteção dos fragmentos remanescentes, e que o tema pode ser incorporado ao Plano Diretor do município. A manutenção da vegetação periurbana também é importante, mas não substitui a oferta de áreas verdes próximas a quem vive no centro. Do ponto de vista metodológico, o trabalho demonstra que imagens gratuitas do CBERS-4A, softwares livres e um protocolo de validação estatística permitem produzir diagnósticos replicáveis e com incerteza conhecida, adequados a municípios de médio porte que não dispõem de levantamentos de campo atualizados. Com os códigos disponibilizados publicamente, o procedimento pode ser reproduzido em outros municípios.

5.1 Trabalhos futuros

Este trabalho pode ser estendido nas seguintes direções:

- Utilizar a banda pancromática de 2 m do CBERS-4A ou imagens de resolução submétrica para melhorar a separação entre vegetação arbórea e herbácea, principal fonte de erro do mapa;
- Testar classificadores de aprendizado de máquina, como *Random Forest*, e incorporar índices de vegetação e atributos de textura;
- Analisar séries temporais de imagens, em diferentes estações e anos, para acompanhar a evolução da cobertura vegetal e a expansão urbana do município;
- Ampliar e diversificar a amostra de validação, com mais de um intérprete e verificação em campo, e planejar um desenho amostral específico para a área urbanizada densa;
- Calcular o IDVU por bairro ou setor censitário, identificando as áreas mais deficitárias e indicadores de acessibilidade, como a distância a áreas verdes;
- Avaliar os serviços ecossistêmicos da vegetação urbana, como regulação térmica, sequestro de carbono e redução de material particulado, e comparar os resultados com os de municípios de porte semelhante;
- Integrar os resultados ao Plano Diretor, subsidiando metas quantitativas de arborização para as regiões deficitárias.

REFERÊNCIAS

CONGALTON, R. G. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. **Remote Sensing of Environment**, v. 37, n. 1, p. 35-46, 1991.

CONGEDO, L. Semi-Automatic Classification Plugin: a Python tool for the download and processing of remote sensing images in QGIS. **Journal of Open Source Software**, v. 6, n. 64, p. 3172, 2021.

FIRJAN – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal**: resultado. Rio de Janeiro: FIRJAN, 2025. Disponível em: https://www.firjan.com.br/ifdm/consulta-ao-indice/ifdm-indice-firjan-de-desenvolvimento-municipal-resultado.htm. Acesso em: 18 jun. 2025.

FOODY, G. M. Status of land cover classification accuracy assessment. **Remote Sensing of Environment**, v. 80, n. 1, p. 185-201, 2002.

HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, p. 357-362, 2020.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Áreas urbanizadas do Brasil**: 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022**: agregados por setores censitários. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades@**: Muriaé – panorama. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/muriae/panorama. Acesso em: 5 jan. 2026.

IEDEMG – INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS DE MINAS GERAIS. **Portal IEDE-MG**. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2025. Disponível em: https://iede.fjp.mg.gov.br/. Acesso em: 3 abr. 2025.

INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Catálogo de imagens**. São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: http://www.dgi.inpe.br/catalogo/. Acesso em: 4 out. 2026.

KARAGIANNIS, S. et al. Green urban space utilization for mild ICT-based touristic activities: the case of Pafsilipo Park in Greece. **Journal of Environmental & Tourism Analyses**, v. 2, n. 1, 2014.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.

LLANO, X. C. **AcATaMa**: QGIS plugin for Accuracy Assessment of Thematic Maps. Versão 26.7. [S. l.], 2026. Disponível em: https://plugins.qgis.org/plugins/AcATaMa/.

LOPES, L. Presença de árvores reduz casos de câncer de pulmão em idosos. **Jornal da USP**, São Paulo, 2017. Acesso em: 17 out. 2025.

MENNIS, J. Generating surface models of population using dasymetric mapping. **The Professional Geographer**, v. 55, n. 1, p. 31-42, 2003.

MOREIRA, M. A. **Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação**. São José dos Campos: INPE, 2001.

NASA – NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Spectral bands and applications**. Washington, DC: NASA, 2025. Disponível em: https://science.nasa.gov/mission/landsat/spectral-bands-and-applications/. Acesso em: 20 ago. 2025.

OLOFSSON, P. et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. **Remote Sensing of Environment**, v. 148, p. 42-57, 2014.

PONTIUS JR., R. G.; MILLONES, M. Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. **International Journal of Remote Sensing**, v. 32, n. 15, p. 4407-4429, 2011.

QGIS DEVELOPMENT TEAM. **QGIS Geographic Information System**. Versão 3.44. [S. l.]: Open Source Geospatial Foundation, 2025. Disponível em: https://qgis.org.

RICHARDS, J. A. **Remote sensing digital image analysis**: an introduction. 5. ed. Berlin: Springer, 2013.

ROCHA, M. F. da. Índices de vegetação e competitividade entre cidades. **GEOUSP Espaço e Tempo**, v. 23, n. 2, p. 195-208, 2019.

RUSSO, A.; CIRELLA, G. T. Modern compact cities: how much greenery do we need? **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 15, n. 10, p. 2180, 2018.

SONG, C. et al. Classification and change detection using Landsat TM data: when and how to correct atmospheric effects? **Remote Sensing of Environment**, v. 75, n. 2, p. 230-244, 2001.

SOUZA, L. F. S. de; FONTES, S. C.; COSTA, M. V. S. **Classificação supervisionada da cobertura vegetal urbana de Muriaé-MG por sensoriamento remoto**. Trabalho apresentado na SECITEC 2026, [cidade], 2026. [Completar com o nome completo do evento e a cidade.]

USGS – UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. **EarthExplorer**. Reston: USGS, 2025. Disponível em: https://earthexplorer.usgs.gov/. Acesso em: 20 jun. 2025.

VALE, C. C.; SILVA, A. L. Classificação supervisionada dos maciços vegetais e cobertura do solo no aglomerado urbano de São Raimundo das Mangabeiras-MA. **Acta Tecnológica**, v. 14, n. 1, p. 93-101, 2021.

WOLF, K. L. et al. Urban trees and human health: a scoping review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 12, p. 4371, 2020.